Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 2

Перераспределение пустых контейнеров между портами

Методы оптимизации. Вариант 11

1 Постановка задачи

В трёх портах есть лишние пустые контейнеры, а трём другим их не хватает. Нужно развезти контейнеры за один период с минимальными затратами. В сети 12 направленных маршрутов. Часть груза можно везти через промежуточный порт. Тарифы считаем постоянными, расписание судов и задержки в модель не входят.

2 Математическая модель

$V = \{1, \dots, 6\}$ — множество портов, $A \subseteq V \times V$ — множество дуг. b_i — чистый избыток порта i в контейнерах за период. При дефиците $b_i < 0$. Вектор баланса по порядку портов равен $(40, 35, 25, -30, -35, -35)$. Переменная x_{ij} — поток, параметр u_{ij} — ёмкость дуги (оба в контейнерах за период). Тариф c_{ij} задан в у. е. за контейнер, Z — в у. е. за период.

$$\min \quad Z = \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij}, \tag{1}$$

$$\sum_{j:(i,j)\in A} x_{ij} - \sum_{j:(j,i)\in A} x_{ji} = b_i \quad (i \in V), \tag{2}$$

$$0 \le x_{ij} \le u_{ij} \quad ((i,j) \in A). \tag{3}$$

Потоки считаем непрерывными. В решатель передаю пять балансовых равенств. Шестое следует из них, поскольку $\sum_i b_i = 0$. После решения проверяю баланс во всех шести портах.

3 Исходные данные

По формуле для Б24-507 и 2026 г. вариант 11 получается при $N \equiv 12 \pmod{20}$. Для генерации взял $N = 12$, поэтому seed $= 10012$. Маршруты и балансы взял из шаблона, а тарифы и ёмкости немного изменил при генерации. Исходные значения записаны в `data.json`.

Таблица 1 — Маршруты и потоки в базовом сценарии

Маршрут	Тариф, у. е./конт.	Ёмкость, конт.	Поток, конт.
П1 → П4	21	23	16
П1 → П5	40	37	0
П1 → П6	25	40	24
П2 → П4	25	35	14
П2 → П5	26	38	21
П2 → П6	56	40	0
П3 → П4	48	35	0
П3 → П5	21	14	14
П3 → П6	30	33	11
П1 → П2	14	17	0
П4 → П6	16	17	0
П5 → П6	26	16	0

4 Базовый план

Использовал `linprog` из SciPy 1.17.0. Метод `highs-ds` запускает двойственный симплекс-метод HiGHS 1.8.0. Предобработка включена. HiGHS нашёл оптимальный план за 6 итераций (`optimal`). По нему можно перевезти 100 контейнеров за $2\,456$ у. е.

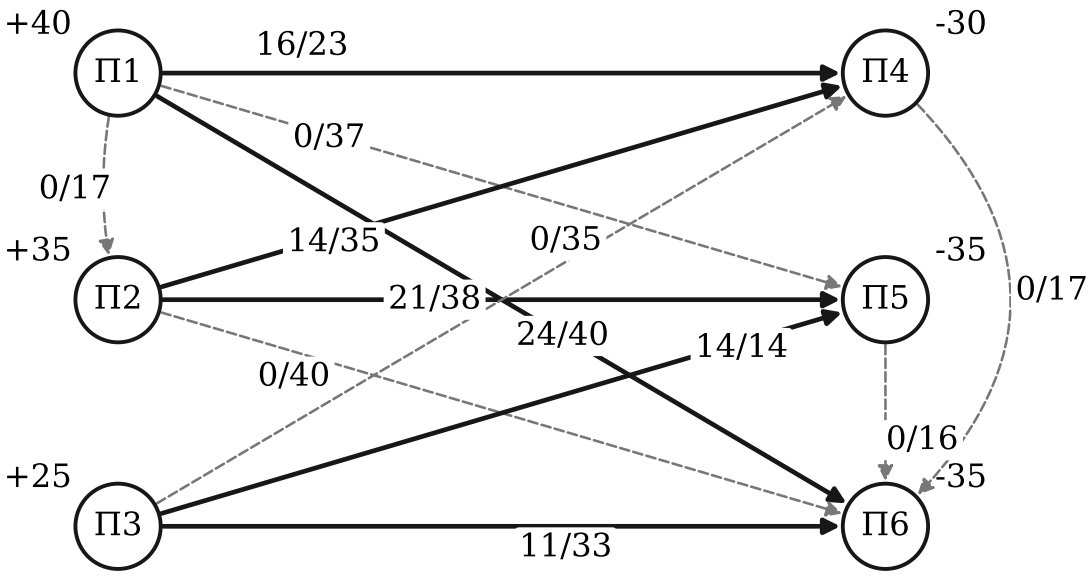


Рисунок 1 — Портовая сеть в базовом сценарии

На дугах указаны поток и ёмкость в виде «поток/ёмкость». Сплошные линии обозначают используемые маршруты, пунктирные — неиспользуемые. Возле портов указаны избыток или дефицит.

5 Независимая проверка

Для каждого порта отдельно сложил входящие и исходящие потоки в NumPy. Например, П5 получает 21 контейнер из П2 и 14 из П3. Этого ровно хватает на его дефицит. Затем проверил границы на всех маршрутах и пересчитал стоимость как сумму

произведений тарифов на потоки. Во всех сценариях, включая жадный план, балансы и границы сошлись, а стоимость совпала с таблицей 2 при допуске 10^{-7}.

6 Сценарный анализ

Для перегрузки уменьшил ёмкость П3 → П5 на 25 %, для отказа закрыл этот маршрут. В сценарии роста спроса увеличил дефицит на 20 %. Предположил, что у портов-источников есть резерв и они могут на столько же увеличить отправку.

Таблица 2 — Затраты при изменении условий перевозки

Сценарий	Ёмкость П3 → П5	Спрос, конт.	Стоимость, у. е.	Прирост, у. е.
Базовый	14	100	2 456	0
Перегрузка	10,5	100	2 477	21
Рост спроса	14	120	2 964	508
Отказ дуги	0	100	2 666	210
Жадный план	14	100	2 540	84

Все четыре сетевые ЛП дали статус `optimal`. При росте спроса сеть перевозит 120 контейнеров за $2\,964$ у. е. При закрытии П3 → П5 его поток полностью переходит на П3 → П6, а в П5 добавляются поставки из П1 и П2. Перестройка повышает стоимость на 210 у. е.

7 Узкое место и теневая цена

Дуга П3 → П5 — единственная насыщенная в базовом плане. Поток и ёмкость равны 14 контейнерам. Её теневая цена составляет -6 у. е. на контейнер дополнительной ёмкости, а оценки остальных дуг равны нулю. Для перегрузки базовая оценка даёт рост затрат на $6 \cdot (14 - 10{,}5) = 21$ у. е. Столько же получено при пересчёте. Полный отказ дороже локального прогноза $6 \cdot 14 = 84$ у. е. После закрытия маршрута насыщается дуга П1 → П4 и включается более дорогая дуга П1 → П5.

8 Сравнение с жадной эвристикой

На каждом шаге эвристика находит самый дешёвый доступный путь от порта с остатком избытка к порту с непокрытым дефицитом. По пути отправляется максимум, разрешённый остатками предложения, спроса и ёмкостей. Уже сделанные отправки эвристика не отменяет.

На базовых данных жадный план допустим и стоит $2\,540$ у. е. Зазор равен 84 у. е., или 3,42 % от оптимума. В нём семь контейнеров из П1 идут через П4 в П6. Каждый такой контейнер стоит $21 + 16 = 37$ у. е. В оптимальном плане эти семь контейнеров идут напрямую из П1 в П6 по 25 у. е. Именно это даёт разницу $7 \cdot (37 - 25) = 84$ у. е.

9 Вывод

В базовом плане потоки целые, поэтому его можно взять за основу для бронирования мест на судах. Перед этим нужно сверить расписание и подтвердить ёмкости. В сценарии перегрузки лимит 10,5 даёт дробный поток. Для отправки потребуется задать целую ёмкость и пересчитать план. Если можно добавить места на одном маршруте, в первую очередь стоит проверить П3 → П5.